Activitat 4 — El teorema de Pitàgores

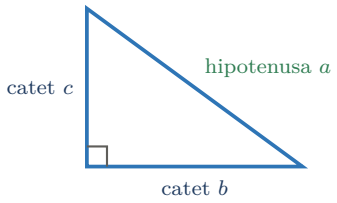
Descobrir la relació entre les àrees dels quadrats dels costats d'un triangle rectangle i aplicar-la per trobar longituds.

Idea clau

En un triangle rectangle, els tres costats estan **lligats**. Si en coneixes dos, pots trobar el tercer sense mesurar-lo. Aquesta és la relació més útil de tota la geometria.

Els noms dels costats
En un triangle rectangle (un que té un angle de 90°):

- Els dos costats que formen l'angle recte són els **catets**.
- El costat oposat a l'angle recte és la **hipotenusa**. Sempre és el més llarg.



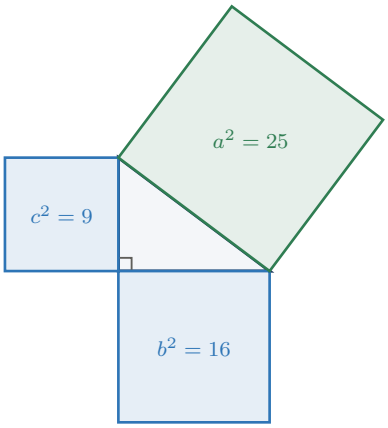
Els catets formen l'angle recte; la hipotenusa hi és oposada.

Descobrim-ho: una relació entre àrees

Abans de donar cap fórmula, mirem què passa amb un cas concret.

Construïm quadrats sobre els costats
Agafa un triangle rectangle i dibuixa un **quadrat sobre cada costat**. Cada quadrat té per àrea el costat al quadrat.

La relació que descobrirem és:
l'àrea del quadrat gran (sobre la hipotenusa) és igual a la suma de les àrees dels dos quadrats petits (sobre els catets).



$16 + 9 = 25$. *El quadrat de la hipotenusa té la mateixa àrea que els dels dos catets junts.*

Compte: un cas no és una demostració
Que funcioni amb el triangle 3-4-5 **no garanteix** que funcioni sempre. Podria ser casualitat.

Els matemàtics van haver de **demostrar** que la relació es compleix en *qualsevol* triangle rectangle, no només en algun. Quan una relació està demostrada per a tots els casos, es converteix en un **teorema**.

El teorema de Pitàgores

L'enunciat
En qualsevol triangle rectangle, si a és la hipotenusa i b, c els catets:

$$a^2 = b^2 + c^2$$

El quadrat de la hipotenusa és igual a la suma dels quadrats dels catets.

Exercici resolt 31 — Trobar la hipotenusa

Un triangle rectangle té catets de 6 cm i 8 cm. Quant fa la hipotenusa?

Solució. **Pas 1.** La hipotenusa és la incògnita. Apliquem el teorema:

$$a^2 = 6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$$

Pas 2. $a^2 = 100$, o sigui que a és el número que elevat al quadrat fa 100: l'**arrel quadrada**, $a = \sqrt{100} = 10$ cm.
És raonable? La hipotenusa ha de ser més llarga que cada catet, i $10 > 8$. Sí.

Resposta: La hipotenusa fa 10 cm.

Exercici resolt 32 — Trobar un catet

Una escala de 5 m recolzada a la paret té la base a 3 m del mur. A quina altura arriba?

Solució. **Pas 1.** L'escala és la **hipotenusa** (5 m); la distància al mur és un catet (3 m); l'altura és l'altre catet (la incògnita).
Compte: aquí la incògnita és un catet, no la hipotenusa. El teorema queda $5^2 = 3^2 + c^2$.
Pas 2. **Aïllem** c^2 (com a la unitat 4):

$$25 = 9 + c^2 \qquad \Rightarrow \qquad c^2 = 25 - 9 = 16$$

Pas 3. $c = \sqrt{16} = 4$ m.

Resposta: L'escala arriba a 4 m d'altura.

Hipotenusa o catet? Se sumen o es resten
- Si busques la **hipotenusa**: **sumes** els quadrats dels catets.
- Si busques un **catet**: **restes** el quadrat de l'altre catet al de la hipotenusa.

El truc: la hipotenusa és la més llarga. Si busques la hipotenusa i et surt més curta que un catet, o busques un catet i et surt més llarg que la hipotenusa, t'has equivocat d'operació.

Exercicis per fer

33 Anomena els costats. En un triangle rectangle amb catets de 9 i 12 i hipotenusa de 15:

(a) Quin és el costat oposat a l'angle recte?

(b) Comprova que $15^2 = 9^2 + 12^2$.

34 La relació entre àrees. Un triangle rectangle té catets de 5 cm i 12 cm.

(a) Quina àrea té el quadrat construït sobre cada catet?

(b) Quant sumen?

(c) Quina àrea té el quadrat sobre la hipotenusa?

(d) Quant fa la hipotenusa?

35 Troba la hipotenusa. En cada triangle rectangle, calcula la hipotenusa:

(a) Catets 3 cm i 4 cm.

(b) Catets 8 cm i 15 cm.

(c) Catets 9 cm i 12 cm.

36 Troba el catet. En cada cas, calcula el catet que falta:

(a) Hipotenusa 13 cm, un catet 5 cm.

(b) Hipotenusa 25 cm, un catet 7 cm.

(c) Hipotenusa 10 cm, un catet 6 cm.

37 És rectangle? El teorema també funciona al revés: si $a^2 = b^2 + c^2$, el triangle és rectangle. Comprova-ho:

(a) Un triangle de costats 6, 8 i 10 cm.

(b) Un triangle de costats 4, 5 i 7 cm.

38 L'escala. Una escala de 2,5 m es recolza a la paret amb la base a 0,7 m del mur. A quina altura arriba?

39 La tele. Les televisions es mesuren per la diagonal. Una tele té una pantalla de 80 cm d'amplada i 45 cm d'altura.

(a) Quant fa la diagonal, en cm?

(b) Una polzada són 2,54 cm. Quantes polzades fa la tele? (Arrodoneix.)

40 El camp de futbol. Una pilota va en línia recta d'un còrner al còrner oposat del camp. El camp fa 100 m de llarg i 64 m d'ample. Quants metres ha recorregut la pilota?

41 Caça l'error. En Martí calcula la hipotenusa de catets 6 i 8 així: «$a = 6 + 8 = 14$». Per què està malament? Quant fa de veritat?

42 Rutina. Un triangle rectangle té catets de 20 cm i 22 cm. Sense calcular l'arrel, entre quins dos nombres enters ha d'estar la hipotenusa? *(Pista: $a^2 = 884$; entre quins quadrats perfectes és?)*

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 4

33 (a) La hipotenusa, 15. (b) $15^2 = 225$; $9^2 + 12^2 = 81 + 144 = 225$. Coincideix.

34 (a) 25 cm^2 i 144 cm^2. (b) 169 cm^2. (c) 169 cm^2. (d) $\sqrt{169} = 13$ cm.

35 (a) $\sqrt{9+16} = \sqrt{25} = 5$ cm. (b) $\sqrt{64+225} = \sqrt{289} = 17$ cm. (c) $\sqrt{81+144} = \sqrt{225} = 15$ cm.

36 (a) $\sqrt{169-25} = \sqrt{144} = 12$ cm. (b) $\sqrt{625-49} = \sqrt{576} = 24$ cm. (c) $\sqrt{100-36} = \sqrt{64} = 8$ cm.

37 (a) $10^2 = 100$ i $6^2 + 8^2 = 100$: **sí**, és rectangle. (b) $7^2 = 49$ i $4^2 + 5^2 = 41$: $49 \neq 41$, **no** és rectangle.

38 $c^2 = 2{,}5^2 - 0{,}7^2 = 6{,}25 - 0{,}49 = 5{,}76$; $c = \sqrt{5{,}76} = 2{,}4$ m.

39 (a) $\sqrt{80^2 + 45^2} = \sqrt{6400 + 2025} = \sqrt{8425} \approx 91{,}8$ cm. (b) $91{,}8 : 2{,}54 \approx 36$ polzades.

40 $\sqrt{100^2 + 64^2} = \sqrt{10000 + 4096} = \sqrt{14096} \approx 118{,}7$ m.

41 Està malament perquè els costats **no se sumen**: se sumen els seus *quadrats*. Correcte: $a = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$. Fixa't que 14 és impossible: en un triangle, cada costat és més curt que la suma dels altres dos.

42 $a^2 = 400 + 484 = 884$. Com que $29^2 = 841$ i $30^2 = 900$, la hipotenusa és entre 29 i 30 cm ($\approx 29{,}7$ cm).

Notes per al professorat.

- La sessió comença amb la **construcció manipulativa**: dibuixar els quadrats sobre els costats i comparar-ne les àrees (retallant i superposant). El salt del cas particular (3-4-5) a la necessitat de demostrar és el nucli del criteri 2.1: un exemple no és una prova.
- Les arrels quadrades que surten són gairebé totes exactes, per no barrejar la dificultat del teorema amb la de l'arrel. Els exercicis 39 i 40 sí que donen arrels no exactes: és el moment de treure la calculadora i parlar d'aproximació.
- L'exercici 41 és l'error conceptual clàssic (sumar els costats en lloc dels quadrats). L'exercici 37 introdueix el recíproc sense formalitzar-lo.
- Math Bits presenta Pitàgores exactament així: com una relació entre *àrees*, no entre longituds. Mantenir aquesta mirada ajuda a entendre per què hi ha quadrats.